Katedra počítačov a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita v Košiciach

3D reprezentácia prevodovky

Počítačová grafika

Používateľská príručka

Šk. rok: 2025/2026

Meno vyučujúceho: Ing. Timotej Sobota

Autori: Jakub Filičko,

Jana Kocáková

Obsah

Zoznam obrázkov 3
1. Funkcia program 4
2. Inštalácia programu 4
2.1 Súpis obsahu balíčka 5
2.1.1 Štruktúra obsahu balíčka 5
2.1.2 Štruktúra koreňového adresára projektu 5
2.2 Požiadavky na technické prostriedky 5
2.3 Požiadavky na programové prostriedky 5
3. Použitie programu 6
3.1 Opis ovládacích panelov 6
3.1.1 Ľavý ovládací panel 6
3.1.2 Pravý ovládací panel 7
4. Popis vstupných/výstupných a pracovných súborov 9
5. Obmedzenia programu 9
6. Chybové hlásenia 9
7. Príklad použitia 9
8. Použité pojmy z automobilovej oblasti 9

Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Náhľad na obrazovku používateľa po spustení programu 6
Obrázok 2 Ľavý ovládací panel pre pohyb kamery 1 6
Obrázok 3 Pravý ovládací panel - výber režimu kamery 7
Obrázok 4 nastavenie osvetlenia 7
Obrázok 5 nastavenie zobrazenia karosérie, cesty a rýchlosti otáčok motora 8
Obrázok 6 zobrazenie karosérie auta 8
Obrázok 7 zobrazenie bez strechy auta s náhľadom na prevodový systém pod karosériou 8

1. Funkcia programu

Tento program predstavuje **3D reprezentáciu prevodovky** automobilu vytvorenú v rámci tematického okruhu *Simulátor dynamického pohybu v 3D priestore*. Aplikácia umožňuje používateľovi dynamicky meniť atribúty a tým ovplyvňovať animovaný pohyb.

Hlavným cieľom projektu je priblížiť princíp činnosti manuálnej prevodovky a vizuálne znázorniť, ako sa mení prevodový stupeň a ako sa prenáša točivý moment z motora cez prevodovku až na kolesá. Používateľ môže sledovať celú poháňaciu sústavu (drivetrain), pričom dôraz je kladený najmä na samotnú prevodovku a jej vnútorné mechanizmy. Program slúži ako vzdelávací a interaktívny nástroj, ktorý zrozumiteľnou formou ukazuje spoluprácu jednotlivých komponentov. Výhodou riešenia je interaktivita – používateľ môže meniť uhol pohľadu, približovanie scény či otáčky motora, pričom simulácia rešpektuje princípy automobilovej techniky, aj keď niektoré prvky sú pre prehľadnosť mierne zjednodušené.

Používateľské rozhranie aplikácie je navrhnuté tak, aby bolo intuitívne a zrozumiteľné. V ľavej časti obrazovky sa nachádza okno s ovládaním a zoznamom klávesových skratiek, ktoré slúžia na pohyb kamery a zmenu prevodových stupňov. Na pravej strane sa nachádza ovládací panel, v ktorom si používateľ môže zvoliť režim kamery (voľný pohyb alebo preddefinované animované zábery), upraviť pokročilé nastavenia osvetlenia, zobrazenie karosérie vozidla a rýchlosť otáčania motora. Súčasťou aplikácie je aj sekcia *About*, ktorá obsahuje informácie o autoroch projektu, akademickom roku a príslušnosti k univerzite.

2. Inštalácia programu

Projekt bol vytvorený pomocou technológií Three.js, JavaScript, HTML, CSS a knižnice GSAP**.** Aplikácia je navrhnutá ako webová aplikácia a je možné ju spustiť a používať priamo vo webovom prehliadači.

Knižnica Three.js slúži na zobrazovanie a animovanie 3D grafiky v prostredí webu**,.** JavaScript zabezpečuje logiku programu a interaktivitu — napríklad reakciu na zmenu rýchlostného stupňa alebo ovládanie kamery. HTML predstavuje základnú štruktúru používateľského rozhrania a CSS slúži na vizuálne formátovanie. Knižnica GSAP (GreenSock Animation Platform) bola použitá na vytváranie plynulých prechodov, animovaných pohybov kamery a vizuálnych efektov, ktoré zlepšujú celkovú používateľský zážitok.

Aplikácia bola počas vývoja spúšťaná prostredníctvom prostredia WebStorm IDE, ktoré bolo štandardne používané v rámci predmetu *Počítačová grafika*. Používateľ otvorí

súbor *index.html* a následne klikne na ikonu zvoleného webového prehliadača. Aplikácia sa spustí v prehliadači ako localhost.

2.1 Súpis obsahu balíčka

2.1.1 Štruktúra obsahu balíčka

- projekt
- používateľská príručka
- systémová príručka

2.1.2 Štruktúra koreňového adresára projektu

- /js - balík knižnice Three.js
- /*main.js* – hlavný skript aplikácie, ktorý obsahuje logiku simulácie, riadenie animácií, načítanie modelov, ovládanie kamery a reakcie na vstup používateľa
- /*index.html* – hlavný súbor aplikácie, ktorý slúži na jej spustenie vo webovom prehliadači a vytvára základnú štruktúru používateľského rozhrania
- /*gearbox16.glb* – export z Blendru s assetmi pre načítanie objektov scény
- /*README.md* – sprievodný textový súbor určený pre systém **Git**, obsahujúci stručný popis projektu a základné informácie pre vývojové prostredie
- /*styles.css* – súbor zabezpečujúci grafický vzhľad používateľského rozhrania, vrátane rozloženia ovládacích panelov
- /*road.jpg* – obrázok použitý ako textúra cesty na podklade scény
- /*white.jpg* – obrázok pre pozadie scény

2.2 Požiadavky na technické prostriedky

Aplikácia nevyžaduje špecializovaný hardvér a je možné ju spustiť na bežnom osobnom počítači. Výkon aplikácie môže závisieť od rýchlosti procesora a grafickej karty, najmä pri zobrazovaní komplexných 3D objektov a animácií. Pre plynulý chod odporúčame minimálne 4GB RAM a dvojjadrovú architektúru procesoru.

2.3 Požiadavky na programové prostriedky

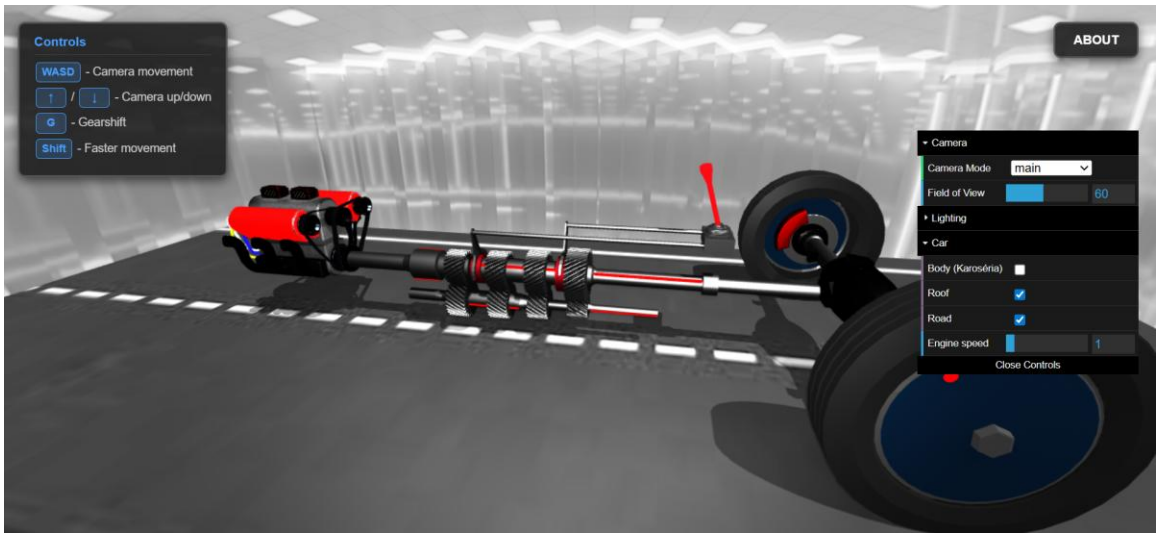
Program je multiplatformový a je možné ho spustiť v ľubovoľnom modernom operačnom systéme (Windows, Linux – ľubovoľná aktuálna distribúcia, macOS). K spusteniu aplikácie je potrebný webový prehliadač s podporou WebGL a JavaScriptu, napríklad: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera.

Aplikáciu je možné spustiť aj priamo z prostredia WebStorm IDE , ktoré umožňuje náhľad *index.html* súboru.

Z externých programových prostriedkov sú potrebné len knižnice, ktoré sú už zahrnuté v projekte (Three.js, GSAP). Nie je nutná dodatočná inštalácia.

3. Použitie programu

Po spustení programu užívateľ vidí prevodový systém auta a celú poháňaciu sústavu. Užívateľské rozhranie obsahuje ovládacie panely pre interakciu.



Obrázok 1 Náhľad na obrazovku používateľa po spustení programu

3.1 Opis ovládacích panelov

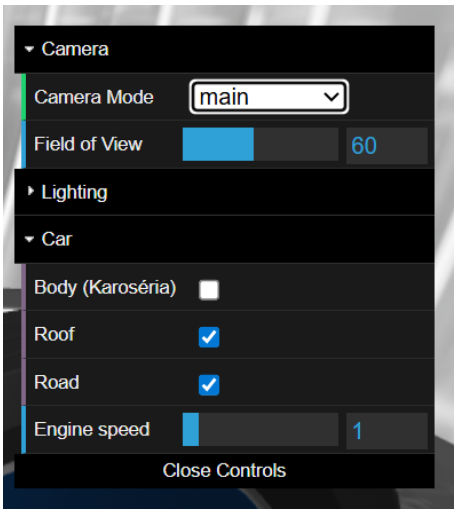
3.1.1 Ľavý ovládací panel

Ľavý ovládací panel vysvetľuje ovládanie kamery a voľbu prevodového stupňa spolu s rozhraním známym s radiacej páky.

Obrázok 2 Ľavý ovládací panel pre pohyb kamery 1

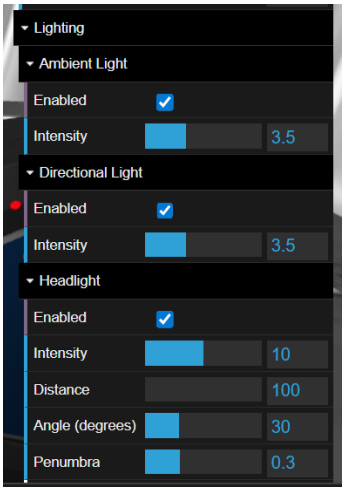
3.1.2 Pravý ovládací panel

Pravý ovládací panel umožňuje výber režimu kamery: voľný pohyb alebo preddefinované animované zábery. Možnosť nastavenia je aj pre Field of View.



Obrázok 3 Pravý ovládací panel - výber režimu kamery

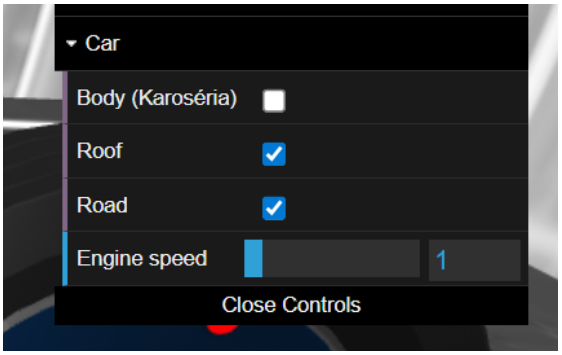
Používateľ môže v prostredí aplikácie meniť nastavenia osvetlenia scény prostredníctvom ovládacích prvkov v používateľskom rozhraní. K dispozícii je úprava intenzity a farby ambientného osvetlenia, smerového svetla (Directional Light) a tiež svetla reflektora (Headlight), ktoré zvýrazňuje vybrané časti modelu. Tieto nastavenia umožňujú lepšiu viditeľnosť objektov a prispôsobenie vizuálneho zobrazenia podľa potrieb používateľa.



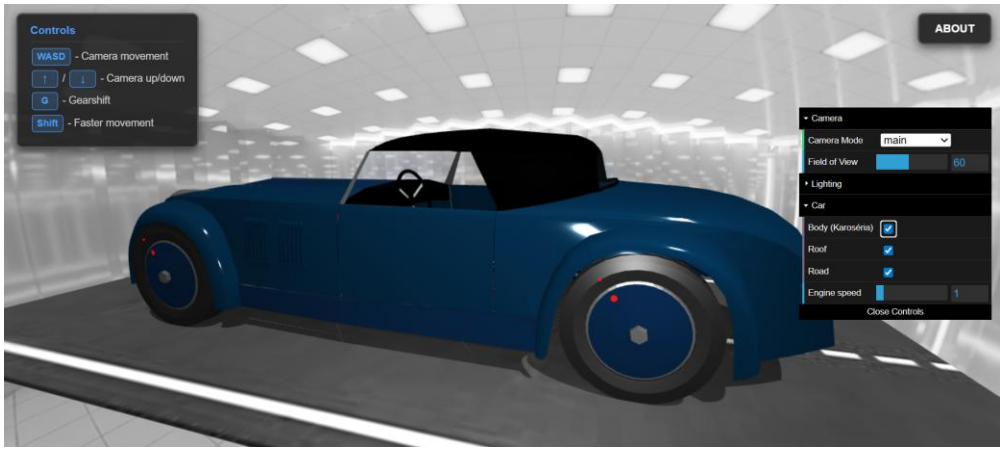
Obrázok 4 nastavenie osvetlenia

Používateľ si môže zvoliť zobrazenie karosérie, predných kolies a strechy. Odstránenie karosérie umožňuje lepší náhľad na jednotlivé komponenty prevodovky. Takisto je možnosť nastavenia rýchlosti otáčok motora, čo umožňuje

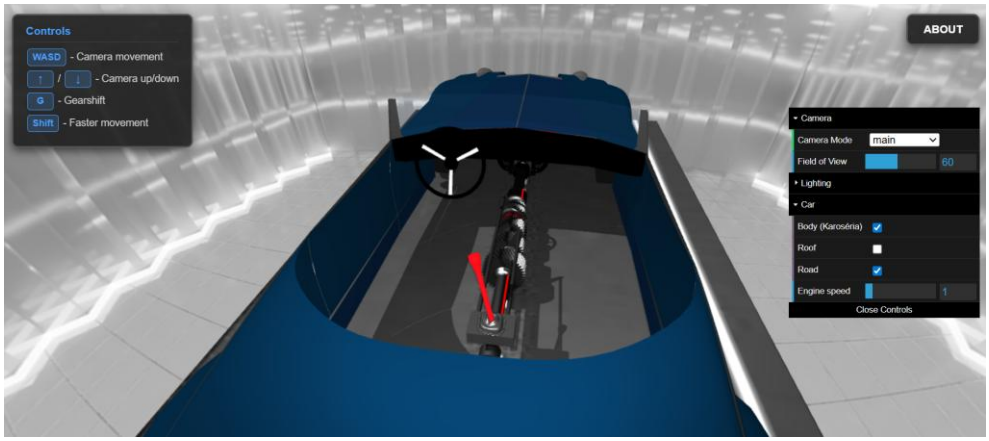
používateľovi ovplyvniť celkovú rýchlosť animácie, keďže od rýchlosti otáčok motora závisí ráchlosť otáčok ozubených kolies prevodov, hriadeľov a kolies.



Obrázok 5 nastavenie zobrazenia karosérie, cesty a rýchlosti otáčok motora



Obrázok 6 zobrazenie karosérie auta



Obrázok 7 zobrazenie bez strechy auta s náhľadom na prevodový systém pod karosériou

4. Popis vstupných/výstupných a pracovných súborov

Vstupným súborom je export z programu Blender vo formáte .glb, ktorý obsahuje assety pre objekty scény (karoséria auta, ozubené kolesá, hriadele, motor, diferenciál, kolesá, radiacu páku a ostatné objekty).

5. Obmedzenia programu

Program predstavuje zjednodušenú vizuálnu a funkčnú simuláciu automobilovej prevodovky. Niektoré komponenty a javy boli zámerne zjednodušené s cieľom zvýšiť prehľadnosť modelu a uľahčiť pochopenie princípu fungovania. Napríklad namiesto plnohodnotného synchronizátora a západky (dog-clutch) je v simulácii použitý zjednodušený spojovací prvok (connector)**,** ktorý však zachováva realistické správanie pri zaradení rýchlosti, no znižuje zložitosť mechanizmu z pohľadu vizualizácie.

Simulovaná prevodovka obsahuje štyri rýchlostné stupne, zatiaľ čo v reálnych vozidlách sa bežne nachádza päť až šesť stupňov, prípadne aj spiatočka. Počet stupňov bol znížený z didaktických dôvodov, aby sa používateľ mohol sústrediť na pochopenie podstaty prenosu krútiaceho momentu a samotného procesu preradenia bez nadmernej technickej komplikácie.

Model sa preto nezameriava na presnú technickú konštrukciu všetkých detailov, ale na ilustráciu princípov funkcie prevodovky a pohonu vozidla v interaktívnej a vizuálne zrozumiteľnej forme.

6. Chybové hlásenia

Pre používateľa nie sú poskytnuté žiadne chybové hlásenia.

7. Príklad použitia

Využitím ovládacích panelov a klávesových skratiek, ktoré sú spomenuté v ovládacích paneloch. Používateľ môže neobmedzene meniť atribúty a prehliadať prevodový systém.

8. Použité pojmy z automobilovej oblasti

Táto kapitola obsahuje prehľad odborných pojmov z oblasti automobilovej techniky, ktoré sa v projekte používajú. Ku každému pojmu je uvedený jeho odporúčaný slovenský výraz a stručné vysvetlenie významu v kontexte pohonu vozidla a prevodovky.

- **ozubené koleso (gear)** je strojový prvok so zubami, ktorý prenáša rotačný pohyb a točivý moment medzi dvoma hriadeľmi v prevodovke.

- **vstupný hriadeľ (input shaft)** je hriadeľ prevodovky, ktorý prijíma výkon zo spojky, a tým aj z motora.
- **medzihriadeľ (countershaft)** je sprostredkovací hriadeľ, na ktorom sú upevnené ozubené kolesá prenášajúce pohyb medzi vstupným a výstupným hriadeľom.
- **výstupný hriadeľ (output shaft)** je hriadeľ, z ktorého sa výkon z prevodovky prenáša ďalej na diferenciál a následne na kolesá.
- **diferenciál (differential)** je mechanizmus, prenáša točivý moment z výstupného hriadeľa na kolesá.
- **hnacie ústrojenstvo / pohonná sústava (drivetrain)** je súbor mechanických komponentov, ktoré prenášajú výkon z motora až na hnacie kolesá vozidla.
- **hnací hriadeľ / kardanový hriadeľ (drivetrain shaft)** je hriadeľ, ktorý prenáša rotačný pohyb z prevodovky alebo diferenciálu na nápravu alebo koleso.
- **radiaca páka (gear lever)** je ovládací prvok vodiča, pomocou ktorého sa mení prevodový stupeň v prevodovke.
- **radiaca vidlica (shift fork)** je súčasť mechanizmu radenia, ktorá konektor po hriadeli pri zmene prevodového stupňa.
- **konektor (connector)** je zjednodušený konštrukčný prvok použitý v projekte namiesto reálneho synchronizátora alebo západky, ktorý zabezpečuje spojenie ozubeného kolesa s hriadeľom počas radenia. Slúži na zachovanie prehľadnosti a didaktickej jednoduchosti animácie.